

Aufgabe 1. Das einfachste physikalische Modell das die Verformung einer elastischen Membran beschreibt führt auf ein lineares spd Gleichungssystem mit Block-Tridiagonal-Matrix 

$$A = \begin{pmatrix} B & -I & & & \\ -I & B & -I & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -I & B & -I \\ & & & -I & B \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m^2 \times m^2}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & & & \\ -1 & 4 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 4 & -1 \\ & & & -1 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times m}.$$

In der Datei `membran_lib.py` finden Sie die Funktion `A,b = system(m)`, die A und eine passende rechte Seite b erzeugt, wobei A als dünn besetzte Matrix im CSR Format angelegt wird (bei Matrix-Vektor-Multiplikation bitte Klassenmethode "dot" benutzen, also `A.dot(x)`).

Lösen Sie das Gleichungssystem für $m = 50, 100, 200$ (also Dimension $n = 2500, 10000, 40000$) mit Hilfe des CG-Verfahrens ohne Vorkonditionierer.

Iterieren Sie so lange, bis $\|r_k\|_2 / \|r_0\|_2 \leq 10^{-6}$ ist. Betrachten Sie den Verlauf der normierten Residuen $\|r_k\|_2 / \|r_0\|_2$ (halblogarithmisch, `semilogy` aus `matplotlib.pyplot`).

Die deformierte Membran können Sie mit Hilfe der Funktion `plotxk(xk)` aus `membran_lib.py` graphisch darstellen lassen.

Aufgabe 2. Sei 

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 3 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Schätzen Sie die Lage der Eigenwerte von A durch Anwendung des Satzes von Gerschgorin auf A und A^T ab. Skizzieren Sie die Gerschgorin-Kreise.

Aufgabe 3. 

- (a) Beweisen Sie folgenden Satz, der zur Abschätzung der Lage von Eigenwerten eingesetzt wird:
Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch, also $A^T = A$, und habe die reellen Eigenwerte $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.
Seien $\lambda \in \mathbb{R}$ und $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ beliebig. Dann gilt mit $d = Ax - \lambda x$:

$$\min_{i=1, \dots, n} |\lambda - \lambda_i| \leq \frac{\|d\|_2}{\|x\|_2}.$$

Anleitung: Benutzen Sie, dass eine Basis aus Eigenvektoren von A existiert.

- (b) Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 3 \\ 4 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

besitzt die Eigenwerte 2, 4 und 13. Wir wählen $\lambda = 12$ und $x = (3, 4, 5)^T$. Wenden Sie die Aussage aus (a) an, um eine Lageabschätzung eines Eigenwertes von A anzugeben.